

Universidad Internacional del Ecuador

Escuela de Ingeniería Automotriz



TALLER

TÍTULO: Deber_9-P3

AUTOR (ES):

Dylan Edu Nieves Rodríguez

ANGELO GUILLERMO REYES LUCAS

ASIGNATURA: Programacion-3-EIA-Z

TUTOR:

DAVID HERNAN GUEVARA

Guayaquil, Ecuador
(Fecha: 19/AGO/2026)

Configura el entorno importando Pandas, NumPy y Matplotlib. Crea la tupla del catálogo (que no debe cambiar de estructura), los diccionarios de precios/stock y una lista vacía (ventas_buffer) para guardar temporalmente las ventas.

```
Deber_9-P3 > * main.py > ...
1 import os
2 import datetime
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 import matplotlib.pyplot as plt
6
7 # Tuplas: Catálogo inmutable ((ID, Nombre), ...)
8 catalogo = (
9     ("P01", "Laptop"),
10    ("P02", "Mouse"),
11    ("P03", "Teclado"),
12    ("P04", "Monitor"),
13    ("P05", "Audífonos")
14 )
15
16 # Diccionarios: Precios y stock por producto
17 precios = {"P01": 800.0, "P02": 25.0, "P03": 45.0, "P04": 200.0, "P05": 50.0}
18 stock = {"P01": 15, "P02": 60, "P03": 40, "P04": 20, "P05": 50}
19
20 # Lista buffer para almacenar las ventas de la sesión
21 ventas_buffer = []

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3> cd ../Deber_9-P3/
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3\Deber_9-P3> python main.py
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3\Deber_9-P3>

```

guardar_ventas_csv transforma la lista de ventas en un DataFrame de Pandas y lo escribe en un archivo CSV. cargar_ventas_csv recupera esos datos al iniciar el programa utilizando bloques de control de excepciones (try/except/else/finally).

```
Deber_9-P3 > * main.py > ...
31 def cargar_ventas_csv():
32     """Carga los datos desde ventas.csv al existe (control con try/except/else/finally)."""
33     global ventas_buffer
34     try:
35         if os.path.exists("ventas.csv"):
36             df = pd.read_csv("ventas.csv")
37             ventas_buffer = df.to_dict(orient="records")
38             print(f"Se cargaron {len(ventas_buffer)} registros.")
39         else:
40             print("El archivo 'ventas.csv' no existe todavía.")
41     except FileNotFoundError:
42         print("Archivo ventas.csv no encontrado.")
43     except Exception as e:
44         print(f"Error inesperado: {e}")
45     else:
46         print("Lectura de archivos completada exitosamente.")
47     finally:
48         print("Inicialización de almacenamiento finalizada.\n")

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3> cd ../Deber_9-P3/
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3\Deber_9-P3> python main.py
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3\Deber_9-P3> python main.py
P5 C:\Users\jereen\OneDrive\Documentos\pro\nieves-dylan-unidad3\Deber_9-P3>

```

El programa permite **mostrar el inventario, registrar ventas y calcular estadísticas**. Primero, `ver_catalogo` muestra los productos disponibles; luego, `registrar_venta` verifica que el producto exista y tenga stock, aplica un descuento del 5 % si se compran 10 o más unidades y actualiza el inventario. Finalmente, `calcular_metricas_numpy` utiliza NumPy para obtener estadísticas de las ventas.

```

def registrar_venta():
    if stock[id_prod] < cantidad:
        print("Stock insuficiente.")
        return

    subtotal = precios[id_prod] * cantidad
    descuento = subtotal * 0.05 if cantidad >= 10 else 0.0 # Beto C: Descuento >= 10 unidades
    total = subtotal - descuento

    stock[id_prod] -= cantidad
    ventas_buffer.append({"fecha": str(datetime.date.today()), "ID_producto": id_prod, "Cantidad": cantidad, "Total": total})
    guardar_ventas_csv()
    print(f"Venta exitosa. Total: ${total:.2f}")

def calcular_metricas_numpy():
    """Calcula estadísticas usando numpy."""
    if not ventas_buffer: return print("No hay ventas.")
    totales = np.array([v["Total"] for v in ventas_buffer])
    print(f"Suma total: ${np.sum(totales):.2f}")
    print(f"Promedio: ${np.mean(totales):.2f}")
    print(f"Desviación estándar: ${np.std(totales):.2f}")

```

`graficar_ingresos` organiza los datos con Pandas y genera un gráfico de barras. `agregar_producto_catalogo` permite añadir nuevos productos y actualizar el catálogo. Finalmente, `exportar_grafico_png` guarda el gráfico generado como una imagen PNG.

```

catalogo = catalogo + ((nuevo_id, nombre),) # agrega la tupla
precios[nuevo_id] = precio
stock[nuevo_id] = s
print(f"Producto agregado con éxito")

def exportar_grafico_png():
    """Beto B: Exporta la gráfica a PNG usando plt.savefig."""
    df = pd.DataFrame(ventas_buffer)
    ingresos = df.groupby("ID_producto")["Total"].sum()
    plt.bar(ingresos.index, ingresos.values, color='salmon')
    plt.savefig("ingresos.png")
    plt.close()
    print("Gráfico exportado como 'ingresos.png'.")

```

Controla la ejecución general del programa mediante un bucle while True, usando estructuras condicionales (if/elif/else) para dirigir al usuario a la función respectiva según su elección, y finaliza de manera segura al presionar salir (break).

```
128 def menu_principal():
129     opcion = input("Seleccione (1-7): ").strip()
130
131     if opcion == "1": registrar_venta()
132     elif opcion == "2": ver_catalogo()
133     elif opcion == "3": calcular_metricas_numpy()
134     elif opcion == "4": graficar_ingresos()
135     elif opcion == "5": agregar_producto_catalogo()
136     elif opcion == "6": exportar_grafico_png()
137     elif opcion == "7":
138         guardar_ventas_csv()
139         break
140     else:
141         print("Opción inválida.")
142         continue
143
144 if __name__ == "__main__":
145     menu_principal()
146
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Registrar Venta
2. Ver Catálogo
3. Métricas Numpy
4. Graficar
5. Reto A (Nuevo Prod)
6. Reto B (Exportar PNG)
7. Salir
Seleccione (1-7):
```

Errores

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
6. Reto B: Exportar Gráfico a PNG
7. Salir
Seleccione una opción (1-7): 1

--- REGISTRAR NUEVA VENTA ---
Ingrese el ID del producto (ej. P01): d
¡Error! El producto no existe en el catálogo.
Se ha registrado el incidente en 'log.txt'.

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS
```

